



**Exam Sample
Presentation**

Introduction

What is this?

Main problem

Objectives



CyberNest

Király Gellért

Macza Ádám

Kiss Richárd Bendegúz

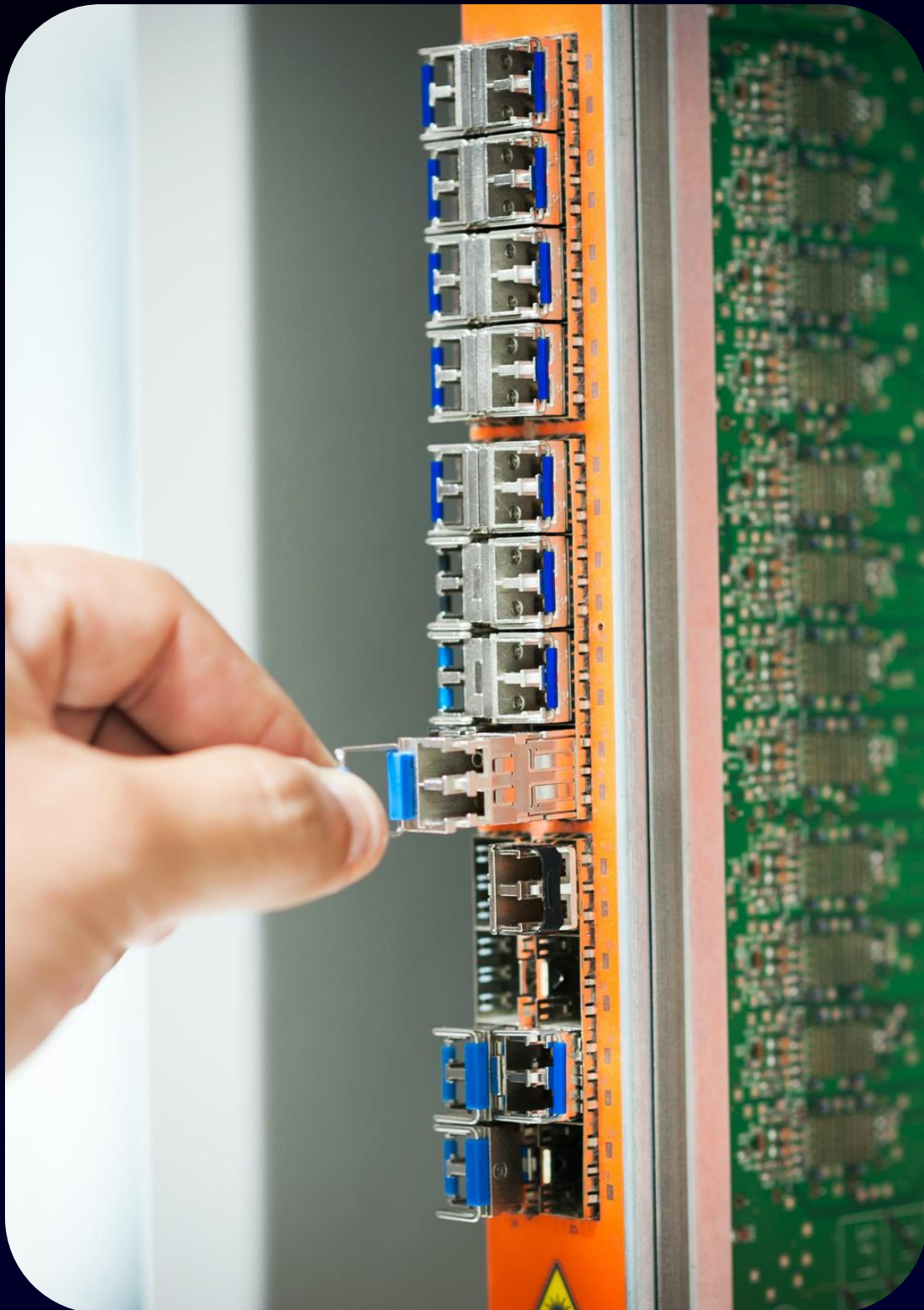


What is CyberNest?

- On-site IT Mentoring Program
- Hands-on learning using real infrastructure
- Personalized support, not self-paced online learning
- Opportunities for growth from beginner to advanced levels



– A place where you can do more than just study! –



A problem that the project addresses

- School education often provides few opportunities for hands-on practice
- Learning is often theory-focused, lacking a real-world context
- There is a lack of practice using real infrastructure
- Development is not always structured or mentored



PROJECT OBJECTIVE

- Hands-on IT training in a real-world environment
- Personalized mentoring and ongoing support
- Understanding and using real-world systems

“It’s not about knowing everything, but about daring to ask questions, make mistakes, and learn from real-world systems—because that’s where true knowledge begins.”



Roles

Structure

Data stream

Technologies

User roles

Guest

- Browse, view information

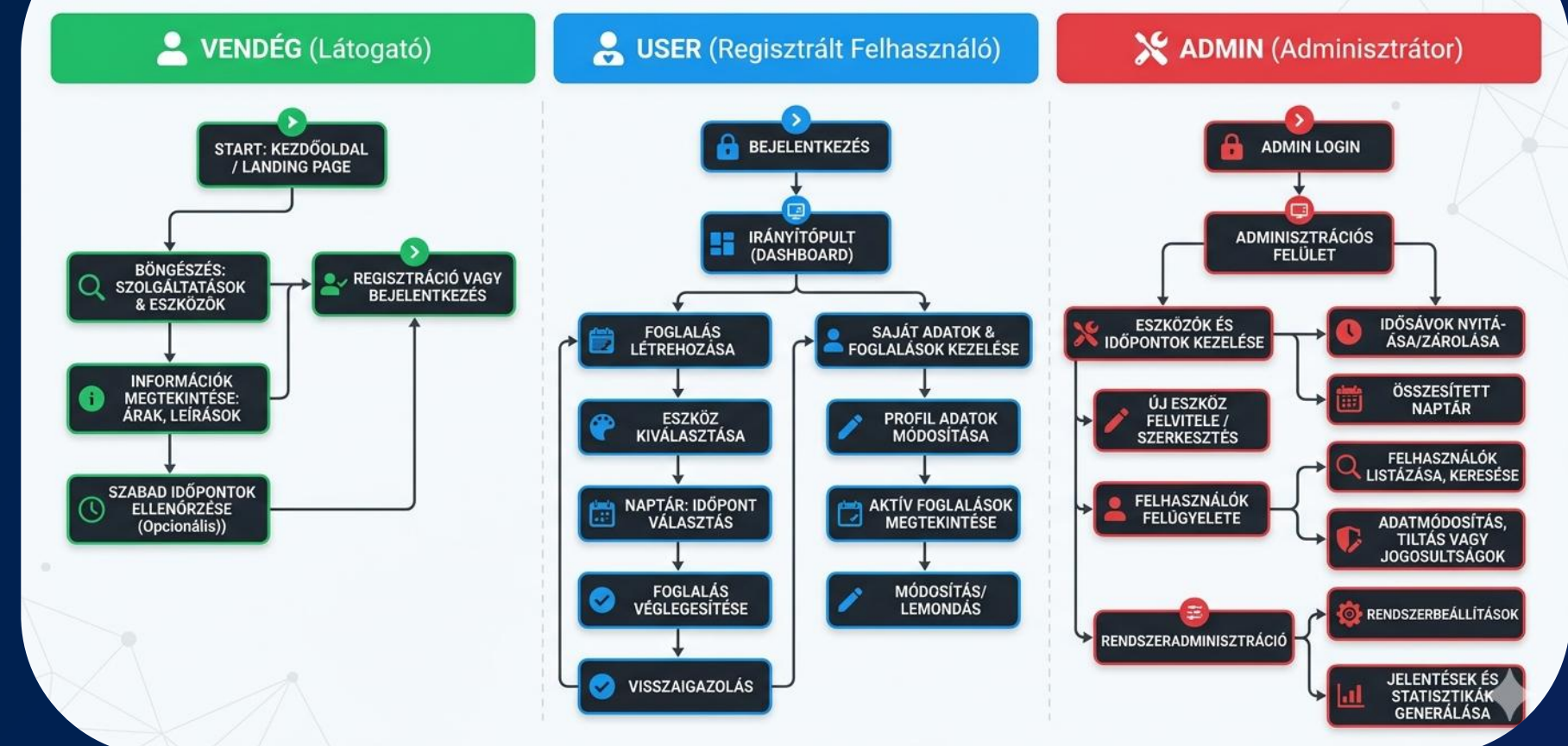
User

- Log in
- Create a reservation
- Manage your personal information and reservations

Admin

- Manage tools and appointments
- Supervise users
- System administration

FOGLALÁSI RENDSZER USER FLOW DIAGRAM

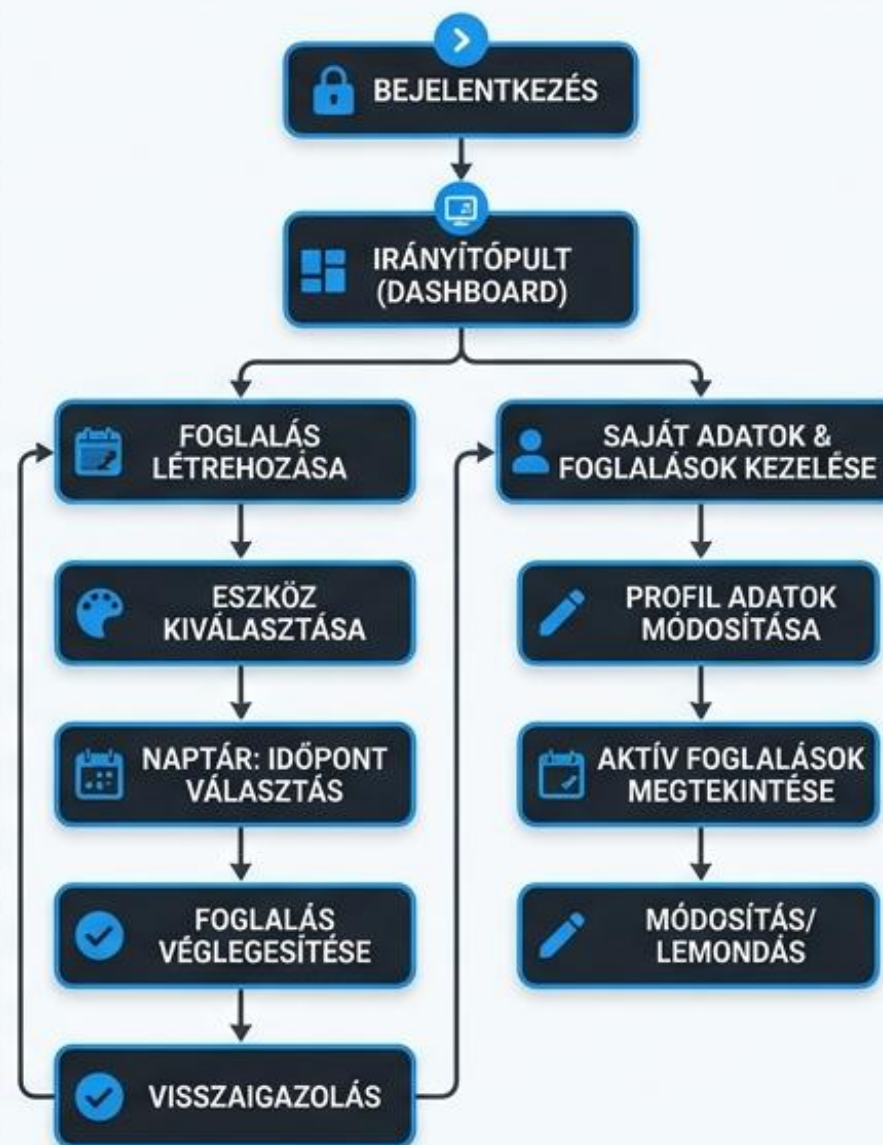


FOGLALÁSI RENDSZER USER FLOW DIAGRAM

VENDEG (Látogató)



USER (Regisztrált Felhasználó)



ADMIN (Adminisztrátor)





System Architecture

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Database: MySQL
- Authentication : JWT + OAuth

Roles

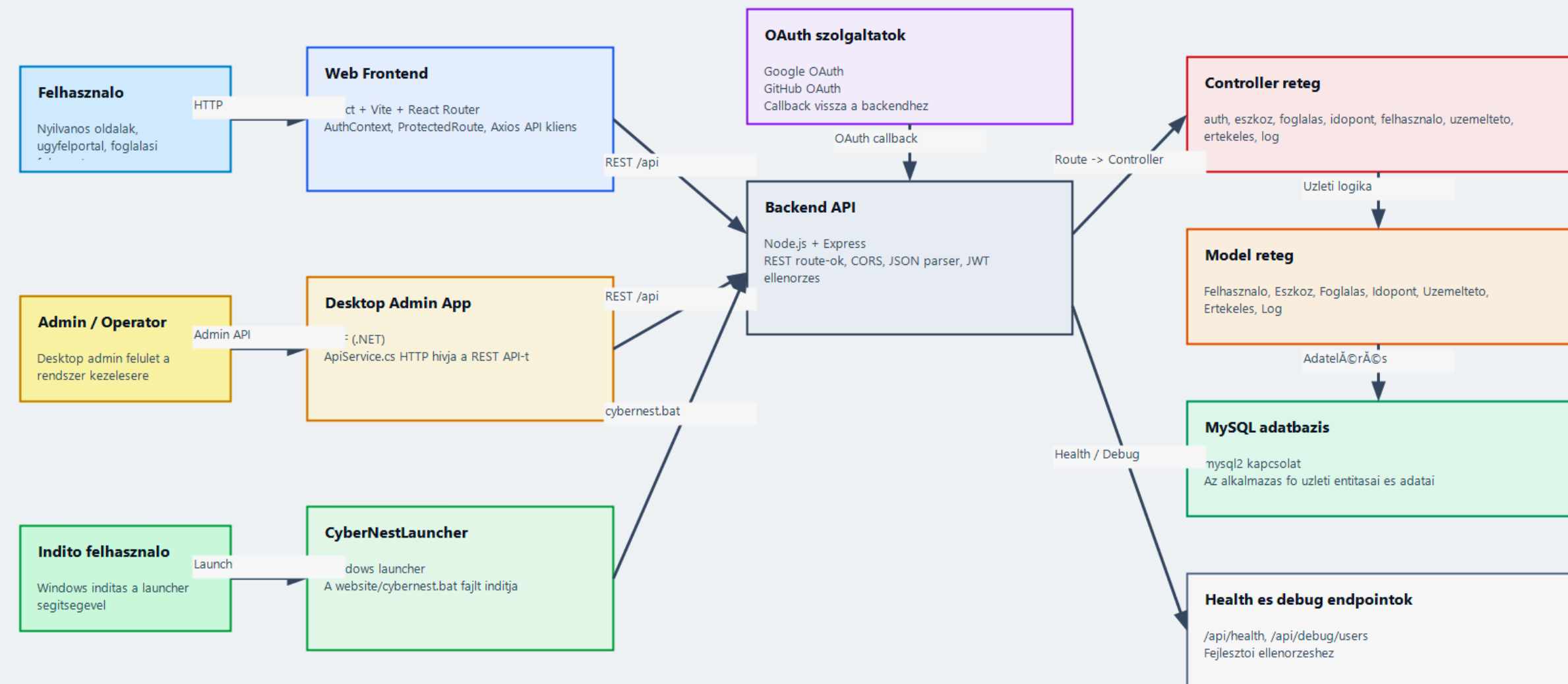
Structure

Data stream

Technologies

CyberNest Architecture Diagram

Repository-alapu áttekintő a webes, backend, adatbázis, desktop és launcher komponensekről



Főbb források: website/frontend, website/backend, Desktop/CyberNest_Admin, CyberNestLauncher



Roles

Structure

Data stream

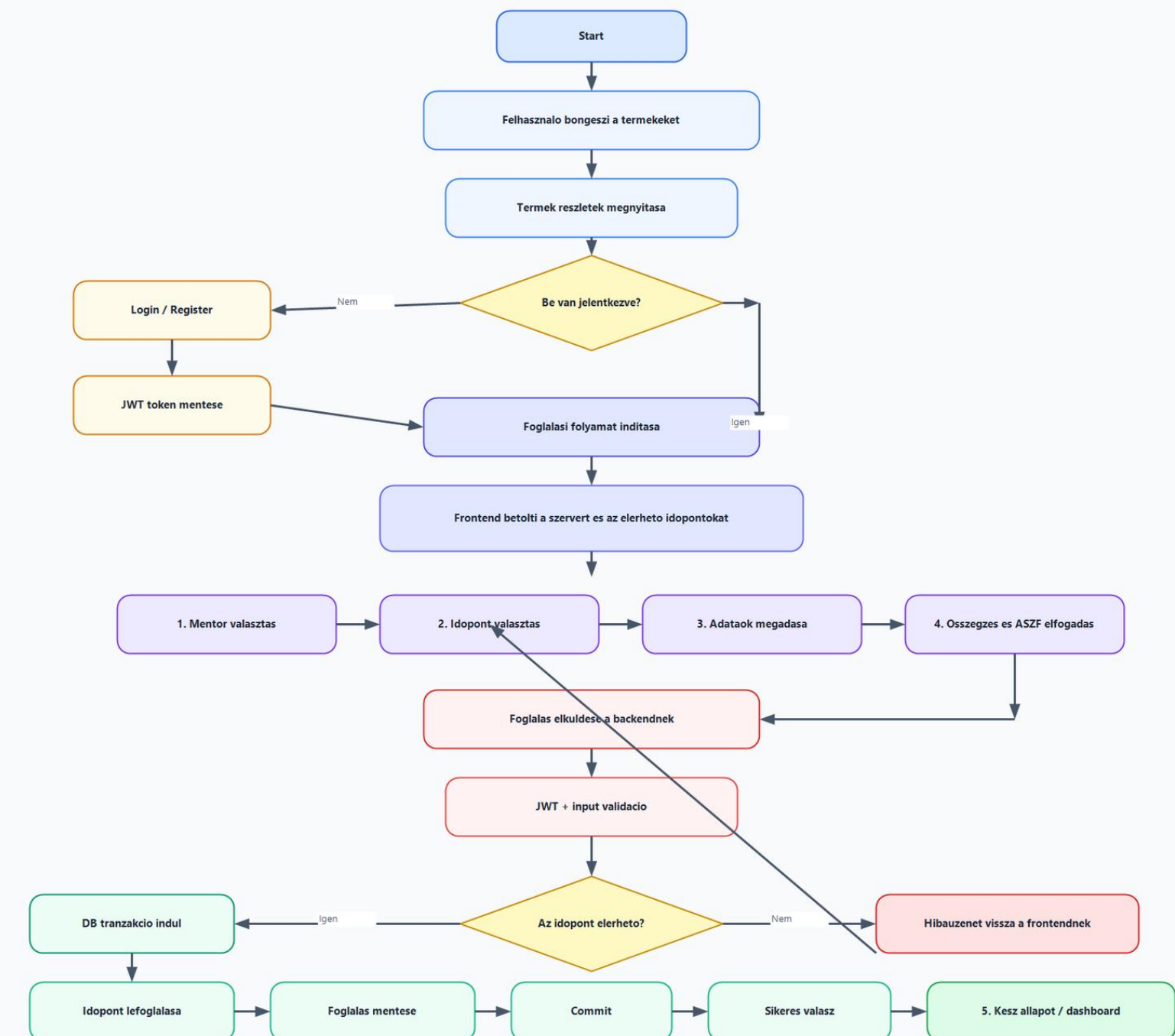
Technologies

Data Stream Operation

- User request from the frontend
- The backend receives and processes the request
- Performs JWT authentication if necessary
- The backend executes a database operation (MySQL)
- The backend returns a response in JSON format
- The frontend displays the result

CyberNest Process Diagram

Főbb felhasználói és backend foglалási folyamat a jelenlegi implementáció alapján



Megjegyzés: a frontend hiba esetén visszalepesre vagy újraprobalásra készlet, siker esetén kész állapotot mutat.



Főoldal Rólunk Termékek



Kapcsolat

Bejelentkezés

Bejelentkezés

Lépj be a fiókodba

 Folytatás Google-lel

 Folytatás GitHubbal

vagy

Email

pelda@email.hu



Jelszó



Bejelentkezés

Még nincs fiókod? [Regisztráció](#)

Roles

Structure

Data stream

Technologies

Frontend technológiák

- React
- React Router
- State management
- Védett route-ok





Front-end features

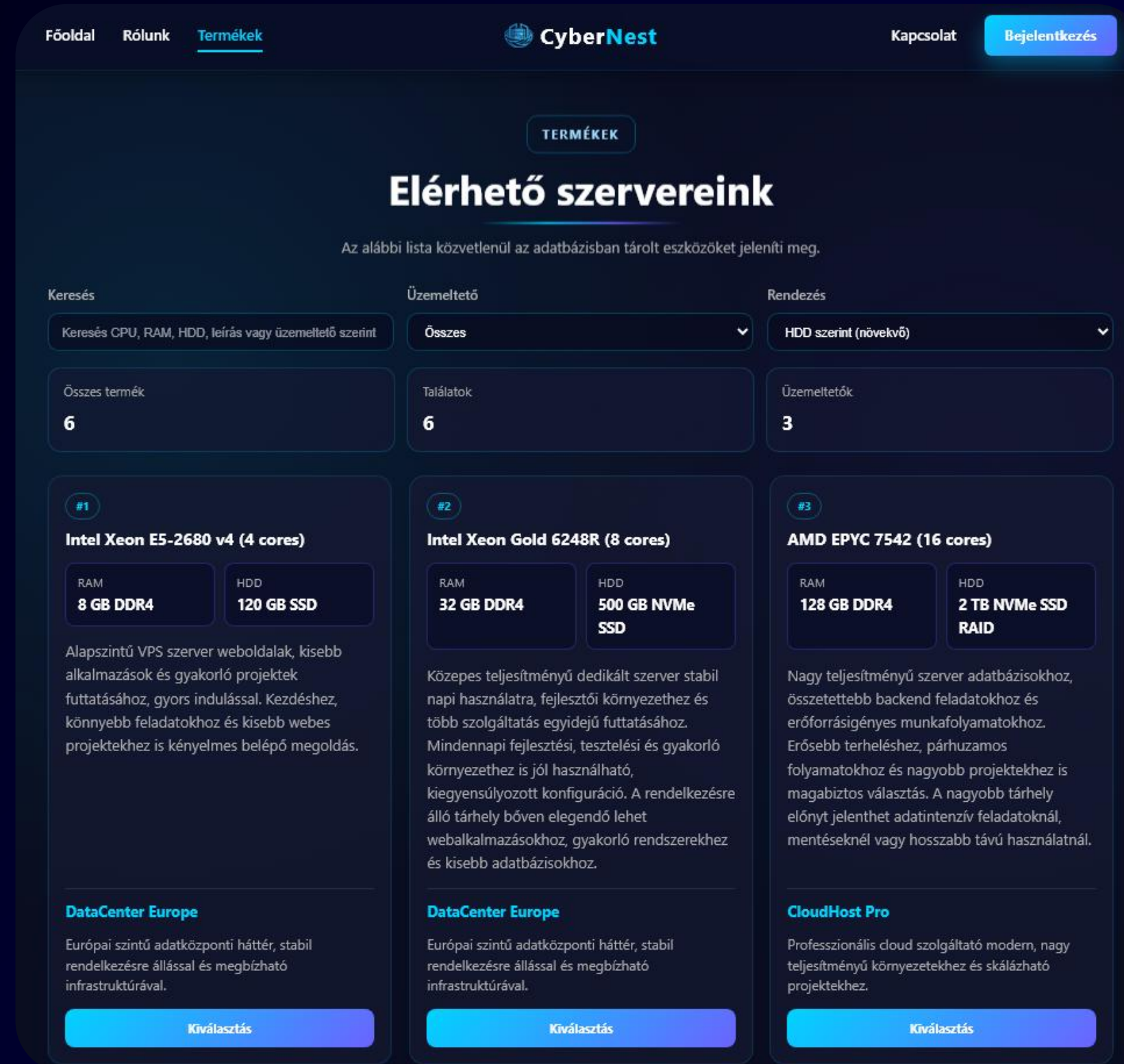
- Login / Register
- Dashboard
- Booking Process
- Equipment List
- Responsive UI

Features

Backend technologies

API

Database

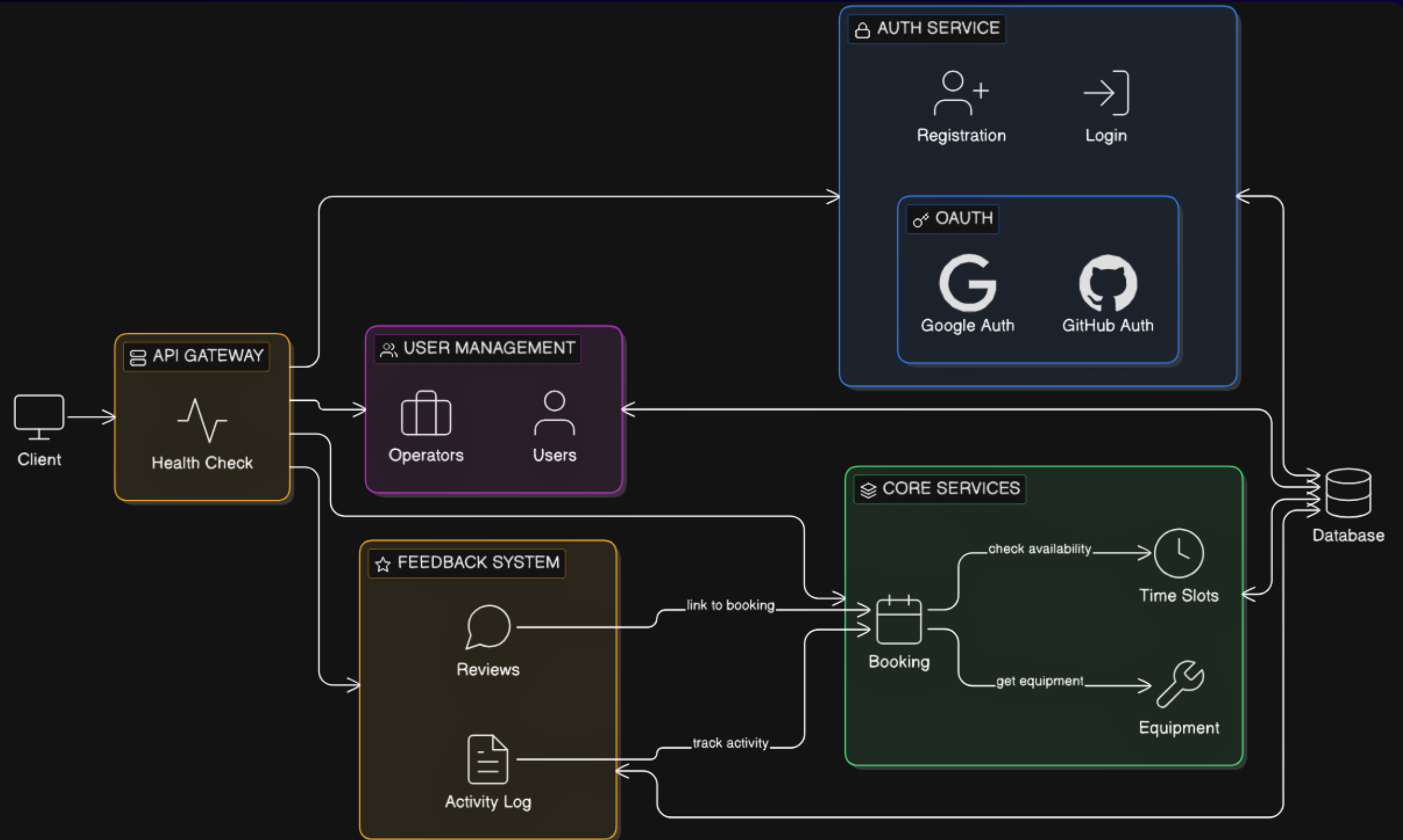




Backend technologies

- Node.js
- Express
- REST API
- Middleware system

Features	Backend technologies	API	Database
----------	----------------------	-----	----------





Features

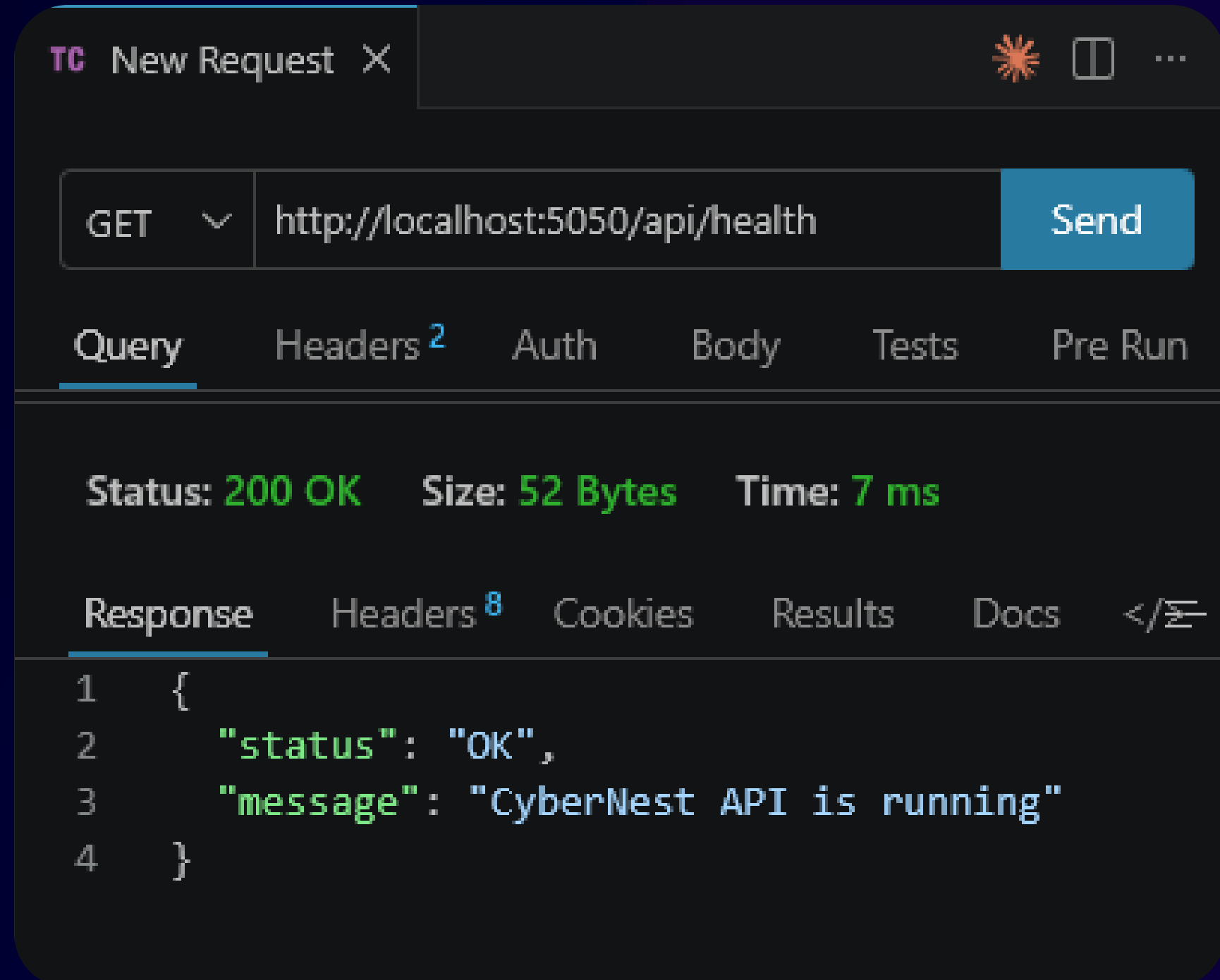
Backend
technologies

API

Database

REST API Architecture

- Authentication endpoints
- Device CRUD
- Reservation management
- Appointment management





Database Structure

- erkekeles
- eszkoz
- page_review
- felhasznalo
- foglalas
- idopont
- log
- mentor_ertekeles
- uzemelteto

Features

Backend technologies

API

Database

page_review	
id	intpk
user_name	varchar(120)
avatar_url	longtext
review	text
stars	decimal(2,1)
is_active	tinyint(1)
created_at	datetime
updated_at	datetime

mentor_ertekeles	
id	intpk
mentor_id	varchar(64)
felhasznalo_id	int
pontszam	decimal(2,1)
review	text
created_at	datetime
updated_at	datetime
foglalas_id	int

ertekeles	
id	intpk
foglalas_id	int
eszkoz_pontszam	tinyint
uzemelteto_pontszam	tinyint
megjegyzes	text
datum	datetime

log	
id	intpk
foglalas_id	int
uzenet	text
letrahozva	datetime

foglalas	
id	intpk
felhasznalo_id	int
eszkoz_id	int
idopont_id	int
barlesi_kezdele	date
barlesi_vege	date
mentor_id	varchar(64)
mentor_nev	varchar(120)
ugyfel_nev	varchar(120)
samlazasi_nev	varchar(120)
email	varchar(150)
telefon	varchar(50)
megjegyzes	text
foglalas_datuma	datetime
statusz	enum('draft', 'confirmed', 'cancelled')

felhasznalo	
id	intpk
nev	varchar(100)
elerhetoseg	varchar(150)
allapot	enum('aktiv', 'inaktiv')
jelszo	varchar(255)
role	enum('user', 'admin')
avatar_url	longtext

idopont	
id	intpk
eszkoz_id	int
atvetel_datum	date
atvetel_idopont	time
statusz	enum('available', 'reserved', 'completed')
letrahozva	datetime

eszkoz	
id	intpk
leiras	text
cpu	varchar(100)
ram	varchar(100)
hdd	varchar(100)
uzemelteto_id	int

uzemelteto	
id	intpk
nev	varchar(100)
leiras	text



Permissions

Booking
Process

Development
structure

Testing and
Troubleshooting



Access Control

- JWT token-based authentication
- Admin vs. user endpointsMiddleware validation



Booking Process

- Select a device
- Select a date
- Enter your information
- Confirm

FőoldalRólunkTermékek

CyberNest

KapcsolatADadmin

Szerver #2

Mentorált foglalási folyamat

Válassz mentort, időpontot, add meg a foglalási adatokat, majd véglegesítsd a foglalást.

1Mentor

2Naptár

3Adatok

4Összegzés

5Kész

Válassz mentort

A mentor a teljes folyamatban segít: előkészítés, kiválasztás, beüzemelési tanácsadás.



Kiss Anna
Cloud infrastruktúra mentor

- Linux szerver üzemeltetés
- Terraform es IaC alapok
- AWS / Azure induló projektek



Tóth Dávid
DevOps és automatizálás mentor

- CI/CD pipeline építés
- Docker es konténeres deploy
- Monitoring es hibatűrés



Varga Lili
Backend es adatbázis mentor

- Node.js backend architektúra
- SQL teljesítmény-optimalizálás
- API tervezés és biztonság

Vissza a szerverhez

Időpont választás



Permissions

Booking
Process

Development
structure

Testing and
Troubleshooting

FőoldalRólunkTermékek

CyberNest

KapcsolatADadmin

Szerver #2

Mentorált foglalási folyamat

Válassz mentort, időpontot, add meg a foglalási adatokat, majd véglegesítsd a foglalást.

1Mentor

2Naptár

3Adatok

4Összegzés

5Kész

Mentor naptár

Kiválasztott mentor: Kiss Anna

2026. április 12. 09:00	2026. április 12. 16:00	2026. április 13. 14:00
2026. április 14. 11:00	2026. április 15. 09:00	2026. április 15. 16:00
2026. április 16. 14:00	2026. április 17. 11:00	2026. április 18. 09:00
2026. április 19. 09:00	2026. április 19. 16:00	2026. április 20. 14:00
2026. április 21. 14:00	2026. április 22. 11:00	2026. április 23. 09:00
2026. április 23. 16:00	2026. április 24. 14:00	2026. április 25. 11:00
2026. április 26. 09:00	2026. április 26. 16:00	

Mentor módosítása

Adatok megadása

FőoldalRólunkTermékek

CyberNest

KapcsolatADadmin

Szerver #2

Mentorált foglalási folyamat

Válassz mentort, időpontot, add meg a foglalási adatokat, majd véglegesítsd a foglalást.

1Mentor

2Naptár

3Adatok

4Összegzés

5Kész

Foglalási adatok

Add meg a szükséges adatokat, hogy véglegesíthető legyen a foglalás.

Név

admin

Számlázási név

admin admin

Email cím

admin@local.com

Telefonszám

+36 1 234 5678

Megjegyzés (opcionális)

Speciális igények, kérdések...

Vissza a naptárhoz

Összegzés

CyberNest

Stabil szervermegoldások, gyors

GYORS MENÜ

Főoldal

Rólunk

KAPCSOLAT

info@cybernest.hu

support@cybernest.hu

JOGI

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató



Permissions

Booking
Process

Development
structure

Testing and
Troubleshooting

FőoldalRólunkTermékek

CyberNest

KapcsolatADadmin

Szerver #2

Mentorált foglalási folyamat

Válassz mentort, időpontot, add meg a foglalási adatokat, majd véglegesítsd a foglalást.

1Mentor

2Naptár

3Adatok

4Összegzés

5Kész

Foglalás összesítése

Szerver

Azonosító: #2

CPU: Intel Xeon Gold 6248R (8 cores)

RAM: 32 GB DDR4

Tárhely: 500 GB NVMe SSD

Mentor és időpont

Mentor: Kiss Anna

Szerepkör: Cloud infrastruktura mentor

Dátum: 2026. április 25.

Időpont: 11:00

Megadott adatok

Név: admin

Számlázási név: admin admin

Email: admin@local.com

Telefonszám: +36 1 234 5678

Megjegyzés: Nincs megadva

☒ Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.

Adatok módosítása

Foglalás véglegesítése

CyberNest

Stabil servermegoldások, gyors ügyféltámogatás, skálázható infrastruktúra.

f

i

a

i

o

GYORS MENÜ

Főoldal

Rólunk

Termékek

Kapcsolat

KAPCSOLAT

info@cyberneshu

support@cyberneshu

+36 1 234 5678

H-P: 9:00-17:00

JOGI

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

ÁSZF

FőoldalRólunkTermékek

CyberNest

KapcsolatADadmin

Szerver #2

Mentorált foglalási folyamat

Válassz mentort, időpontot, add meg a foglalási adatokat, majd véglegesítsd a foglalást.

1Mentor

2Naptár

3Adatok

4Összegzés

5Kész

✓

Sikeres foglalás

A foglalás rögzítve lett. A „Foglalásaim” oldalon meg tudod megnézni a részleteket.

További szerverek

Irány a foglalásaim oldalra

CyberNest

Stabil servermegoldások, gyors ügyféltámogatás, skálázható infrastruktúra.

f

i

a

i

o

GYORS MENÜ

Főoldal

Rólunk

Termékek

Kapcsolat

KAPCSOLAT

info@cyberneshu

support@cyberneshu

+36 1 234 5678

H-P: 9:00-17:00

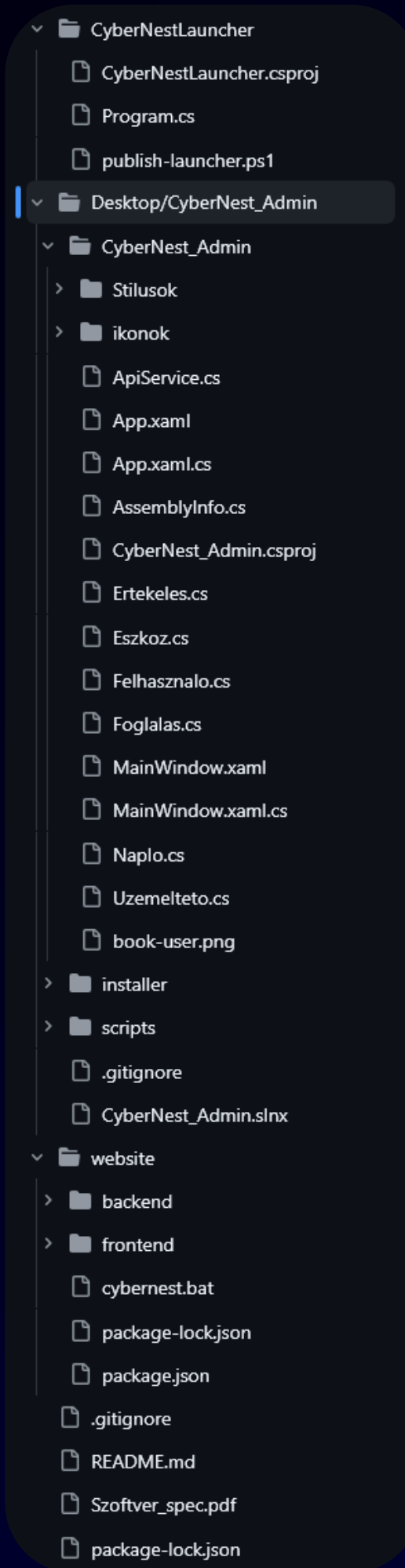
JOGI

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

ÁSZF

© 2026 CyberNest. Minden jog fenntartva.



Permissions

Booking
Process

**Development
structure**

Testing and
Troubleshooting

Development structure

- frontend/
- backend/
- controllers / routes / models
- Modular buildup



Testing and Troubleshooting

- API testing (Postman)
- Error codes (400/401/403/500)
- frontend validation

9.2 Tesztelési táblázat

ID	Teszt neve	Bemenet / lépés	Elvárt eredmény
TC-01	Érvényes regisztráció	új név, új email, szabályos jelszó	sikeres regisztráció, átirányítás login oldalra
TC-02	Hibás email regisztrációnál	peldaemail.hu	hibaüzenet: érvényes email szükséges
TC-03	Hibás jelszó login során	létező email + rossz jelszó	401 hiba, sikertelen belépés
TC-04	Védett foglalás vendégként	közvetlenül megnyitott /termek/:id/foglalas	átirányítás login oldalra
TC-05	Üres kötelező foglalási mezők	név / email / telefon nélkül továbblépés	kliensoldali hibaüzenet
TC-06	Múltbeli dátum foglalás	múltbeli berlesi_kezdet	backend elutasítja a foglalást



Teamwork

Team
challenges

Afterword

Thank you!

Teamwork

- frontend
- backend
- desktop
- GitHub co operation
- Version control



Commits

Number of commits per week



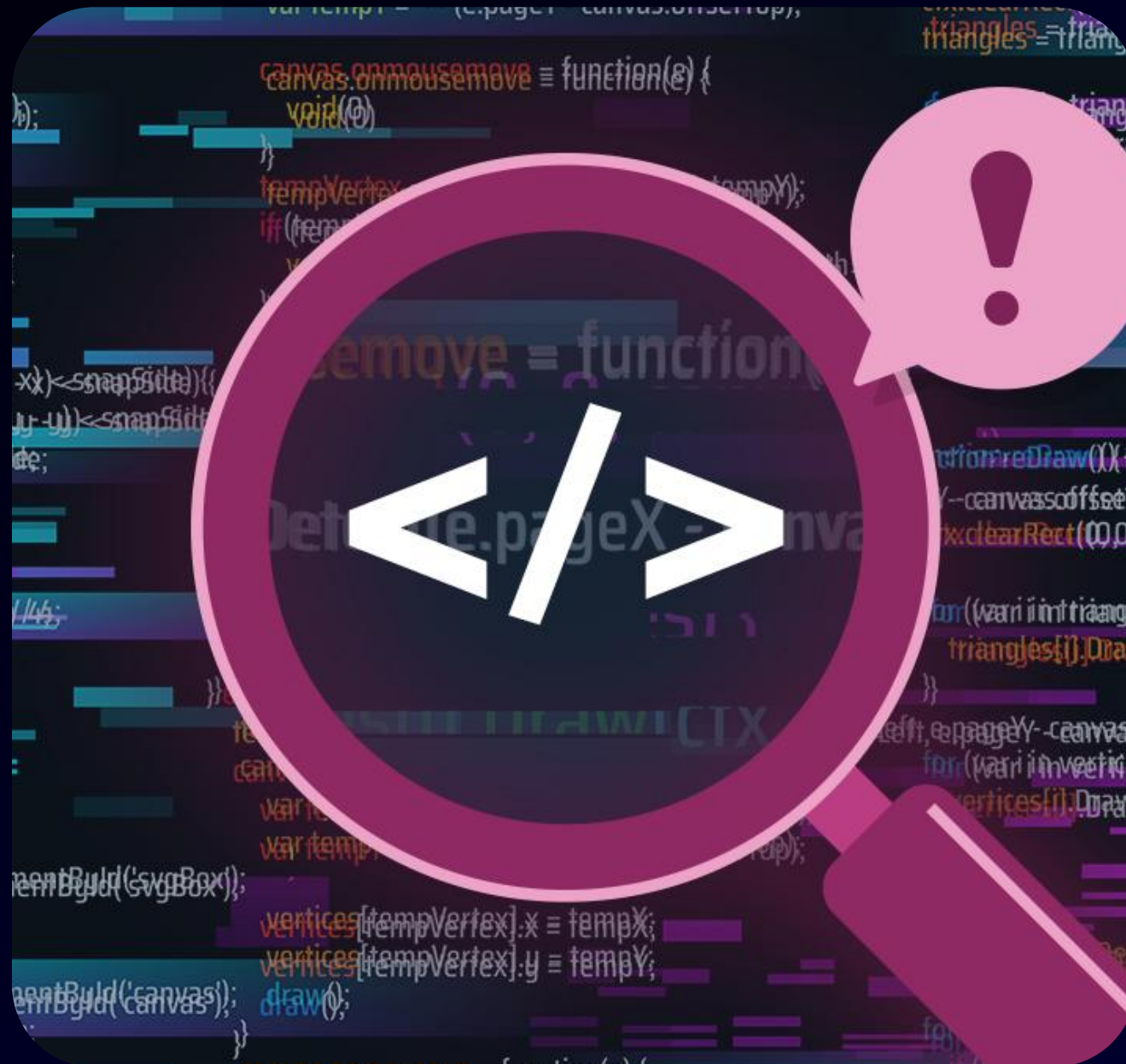


Teamwork

**Team
challenges**

Afterword

Thank you!



TEAM DIFFICULTIES

- GitHub
- Schedule (at the beginning)
- WPF
- Discussing roles
- Running the application on different platforms
- Fixing compatibility issues



Teamwork

Team
challenges

Afterword

Thank you!

Afterword

- In summary, we worked together successfully throughout the project and completed every important step, from initial planning through to implementation. We solved any problems that arose together, resulting in a functional and user-friendly application.



CyberNest



Teamwork

Team
challenges

Afterword

Thank you!

Thank you for your attention!

Király Gellért

Macza Ádám

Kiss Richárd Bendegúz



References

<https://stock.adobe.com/search?k=%22server+room%22>

<https://app.eraser.io/>

<https://www.zionandzion.com/how-to-fix-your-code-when-you-cant-figure-out-the-problem/>

https://www.freepik.com/icon/security-lock_8631492

https://stockcake.com/i/coding-team-collaborates_1510541_1170562

Canva template Black Modern Gradient Programmer Presentation

[More from: Ae Senturo by Amir](#)